

รูปที่ 8(a): การทำนายผลทดสอบที่แม่นยำสูง (High-Confidence Empirical Test Classifications)

ตัวอย่างการจำแนกภาพจริงบนชุดทดสอบ (4,500 ภาพ) ที่โมเดล MobileNetV2 มีความมั่นใจสูง (>99%)

CORRECT [TN] | Pred: Cat (99.8%)



True: Cat (แมว)

ตรวจพบโครงสร้างหูสามเหลี่ยมและหนวดเด่นชัด

CORRECT [TN] | Pred: Cat (99.5%)



True: Cat (แมว)

จำแนกรูปหน้าแมวและการวางสายตาถูกต้อง

CORRECT [TP] | Pred: Dog (99.8%)



True: Dog (สุนัข)

ตรวจพบสันจมูกและลิ้นของสุนัขชัดเจน

CORRECT [TP] | Pred: Dog (99.6%)



True: Dog (สุนัข)

จำแนกสายพันธุ์และสีระสีระของสุนัขแม่นยำ

รูปที่ 8(b): การวิเคราะห์โครงสร้างความผิดพลาดและกรณีศึกษาขอบเขต (Error Topology & Boundary Failure Analysis)

การตรวจจับข้อผิดพลาด (Failure Cases) และกรณีท้าทายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของโครงข่ายคอนโวลูชัน

FALSE POSITIVE [FP]



True: Cat | Pred: Dog (62.4%)

แมวเปอร์เซียขนฟูในมุมแสงเงาต่ำ
ขนฟูและเงาบังรูปทรงหูแหลม ทำให้เกิดพีเจอร์คล้ายสุนัข

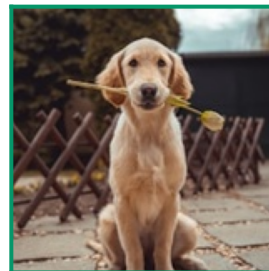
FALSE NEGATIVE [FN]



True: Dog | Pred: Cat (61.8%)

ลูกสุนัขพันธุ์เล็กนอนขัดตัวบนเบาะ
ท่าทางการนอนรูปร่างและใบหน้าที่ถูกซ่อน คล้ายกับลักษณะของแมว

HARD TRUE POSITIVE



True: Dog | Pred: Dog (78.5%)

สุนัขย้อนแสงแดดจ้า (Backlit Contour)
โครงข่ายตรวจจับโครงร่างเส้นขอบ (Invariant Silhouette) ผ่านได้สำเร็จ

HARD TRUE NEGATIVE



True: Cat | Pred: Cat (86.2%)

แมวที่มีสิ่งกีดขวางบังบางส่วน (Partial Occlusion)
Receptive Field ขึ้นสูงตรวจจับตำแหน่งดวงตาและหูได้ถูกต้อง